

15.7.2-0 monotoni: integrálu pro JMF

Nechť $(X, \mathcal{M}, \mu)$ je měřitelný prostor, $m, n \in \mathbb{N}$, $A_1, \dots, A_m \subset X$ jsou po dvou disjunktůl měřitelný množiny a $B_1, \dots, B_n \subset X$ jsou po dvou disjunktůl měřitelný množiny a $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n \in [0, \infty)$. Jestliže $\sum_{j=1}^m a_j \chi_{A_j} \leq \sum_{j=1}^n b_j \chi_{B_j}$

$$\sum_{j=1}^m a_j \mu(A_j) \leq \sum_{j=1}^n b_j \mu(B_j)$$

Důkaz

$$\text{Definujme } A_0 := X \setminus \bigcup_{j=1}^m A_j \quad B_0 := X \setminus \bigcup_{j=1}^n B_j$$

$$a_0 := 0 \quad b_0 := 0$$

$$\text{Pak } \bigcup_{j=0}^m A_j = X = \bigcup_{j=0}^n B_j$$

a platí:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m a_j \mu(A_j) &= \sum_{j=0}^m a_j \mu(A_j) = \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n a_j \mu(A_j \cap B_i) \\ &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_j \mu(A_j \cap B_i) \leq \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m b_i \mu(A_j \cap B_i) \\ &= \sum_{i=0}^n b_i \mu(B_i) = \sum_{i=1}^n b_i \mu(B_i) \end{aligned}$$

15.7.10 – Fatouovo lemma

Nechť $(X, \mathcal{M}, \mu)$ je měřitelný prostor a $\{f_n\}$ je posloupnost měřitelných nezáporných numerických funkcí definovaných na X , pak:

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

Důkaz

$$\text{Definujme } g_n := \inf_{j \geq n} f_j, \text{ pak } g_n \leq f_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ na } X$$

$$\text{a proto } \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

zároveň je ale $\{g_n\}$ neklesající posloupnost splňující

$$g_n \rightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n, \text{ podle Věty o monotónní konvergenci}$$

pak

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} g_n d\mu = \int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$